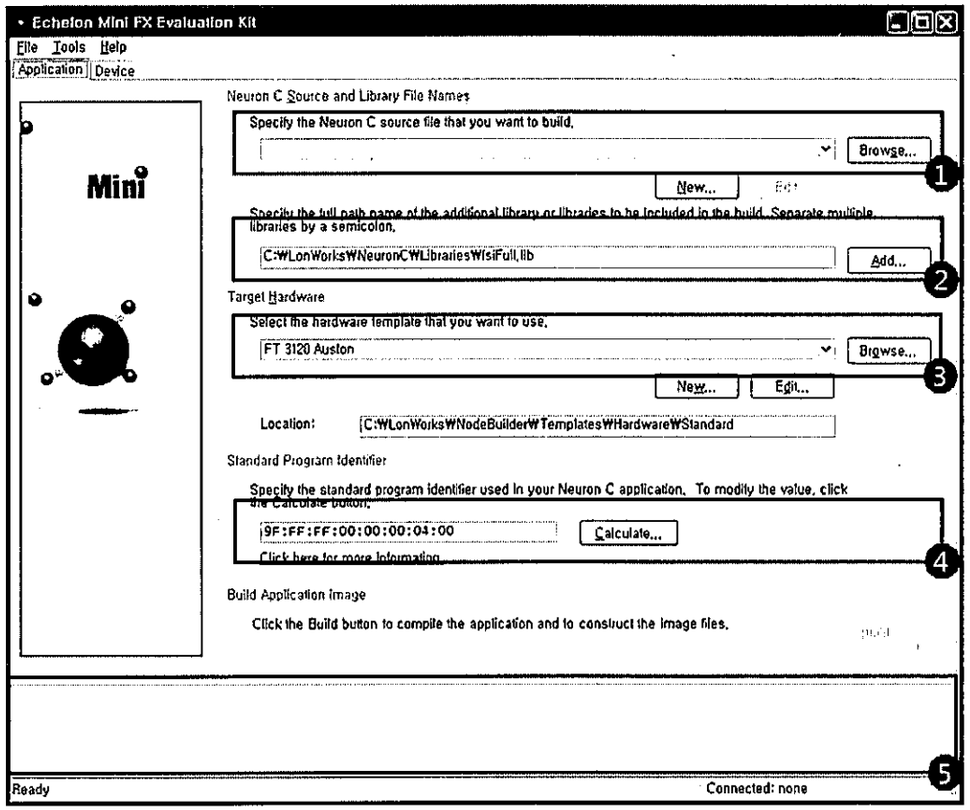
io-object-name : IO 오브젝트의 이름을 설정한다.

예제:

IO_3 input bit ioProxDetector;

4.EVK FX 실습 I

시작메뉴 ⇨ 모든 프로그램 ⇨ Echelon Mini
⇨ Mini EVK FX Application을 실행시킵니다.

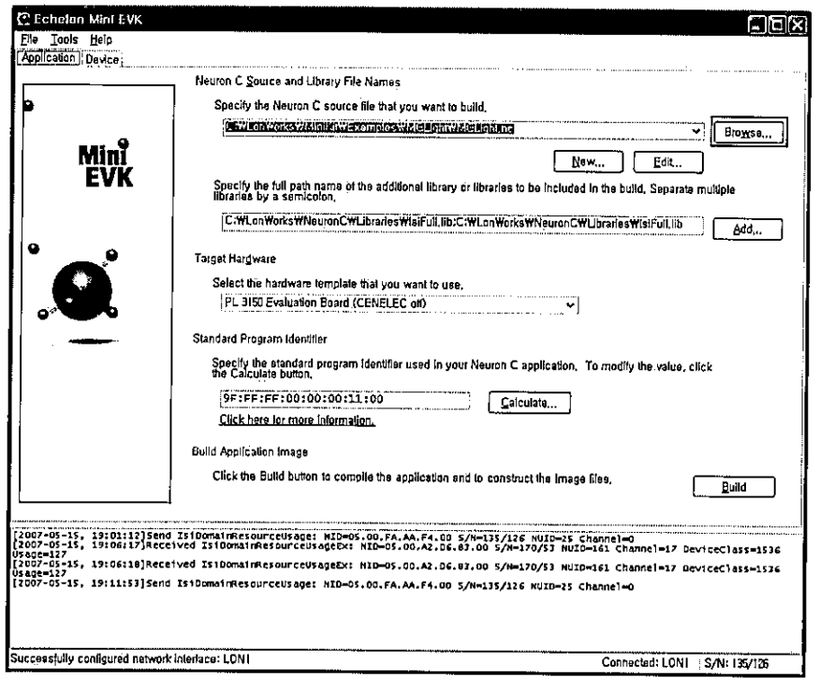


<그림 6-4-1 EVK 프로그램 설명>

1. 어플리케이션 탭에서 컴파일할 파일을 선택하여 컴파일 할 파일을 불러온다.
2. 2번창에서 Neuron C Source and Library 파일을 선택한다.
3. Evaluation Board의 타입에 맞는 하드웨어 템플릿 파일을 선택한다. 하드웨어 템플릿 파일은 Evaluation Board에 맞게 선택해야만 Evaluation Board 타입에 맞게 컴파일 된다.
   우리는 FT-5000 Evaluation Board를 주로 사용하게 된다.
4. 4번창에서는 개발할 디바이스 타입에 맞는 Program ID를 설정하는 탭이다. Calculate 버튼을 클릭 하여 자동으로 계산하는 프로그램을

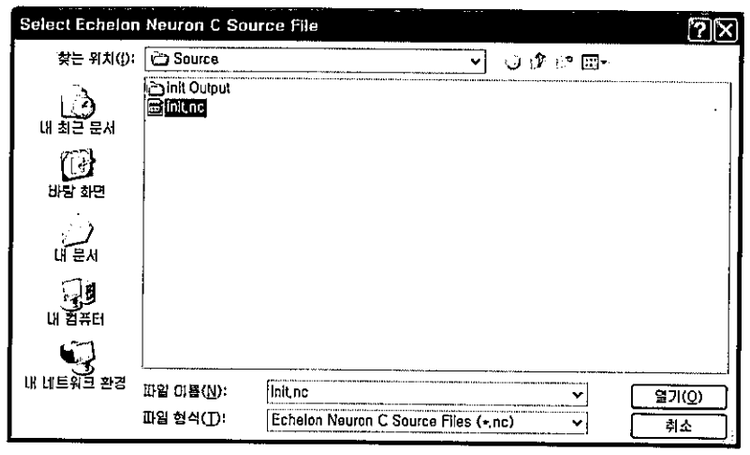
실행시킨다.

5. Brower... 버튼을 클릭하여 예제 코드를 불러온다.



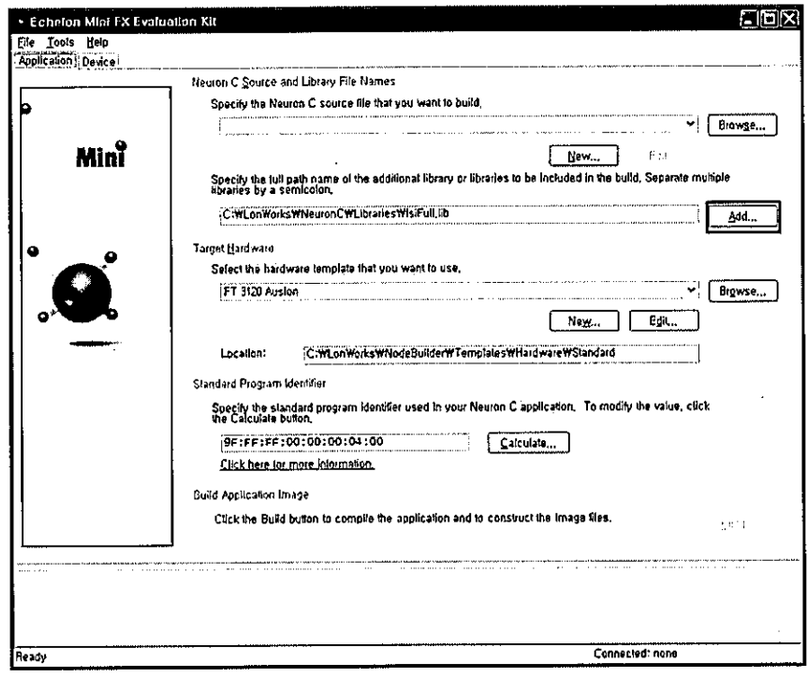
<그림 6-4-2 파일 불러오기>

6. 예제 프로그램인 init 파일을 불러온다.



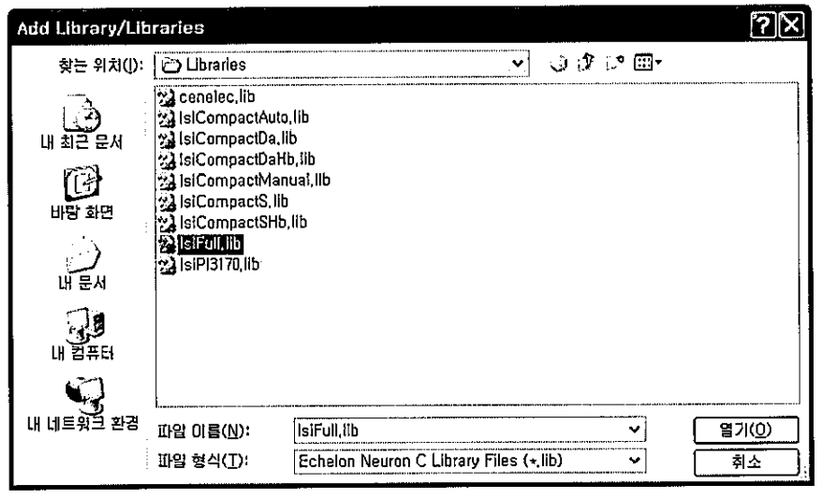
<그림 6-4-3 샘플 파일 선택>

7. Add... 버튼을 클릭하여 Neuron C Source and Library 파일을 불러온다.



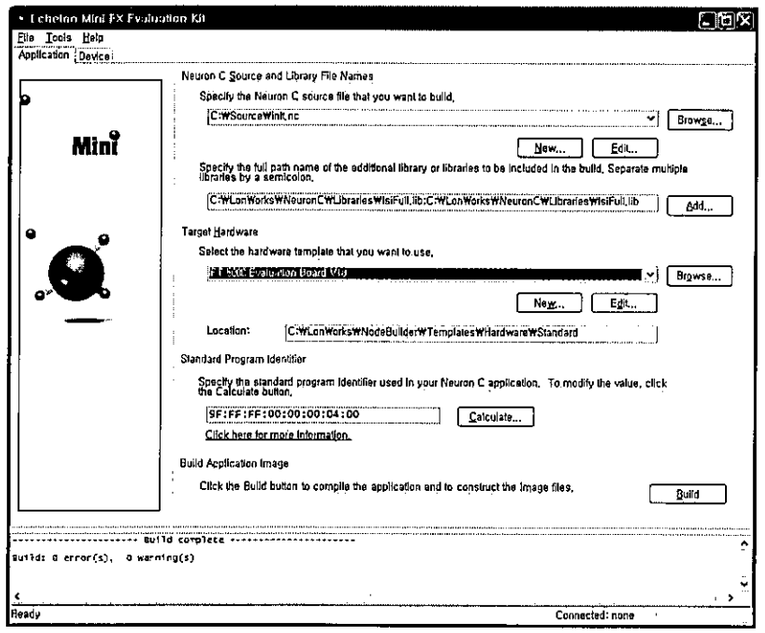
<그림 6-4-4 라이브러리 파일 불러오기>

8. 모든 리소스가 들어있는 IsFull 라이브러리 파일을 선택한다.



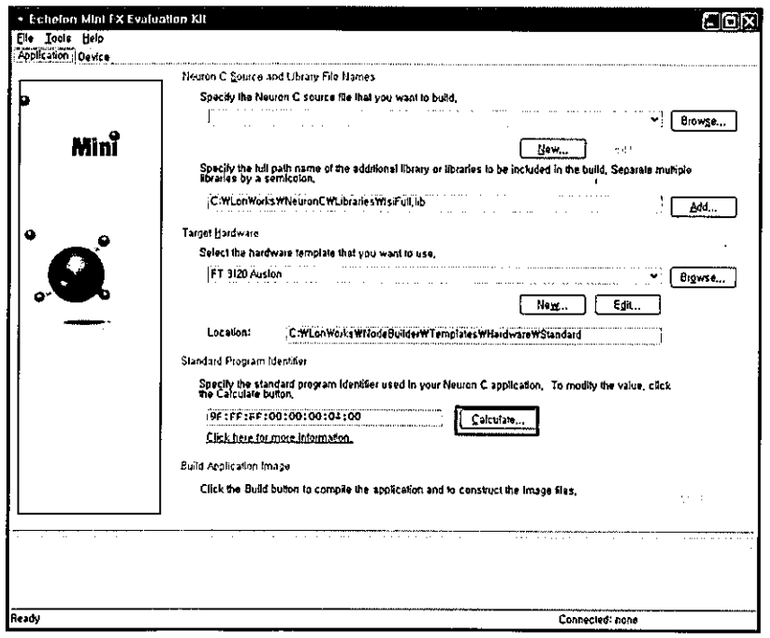
<그림 6-4-5 라이브러리 파일 선택>

9. Evaluation Board의 타입에 맞는 하드웨어 템플릿 파일을 선택한다.
하드웨어 템플릿 파일은 Evaluation Board에 맞게 선택해야만 Evaluation Board 타입에 맞게 컴파일 된다.



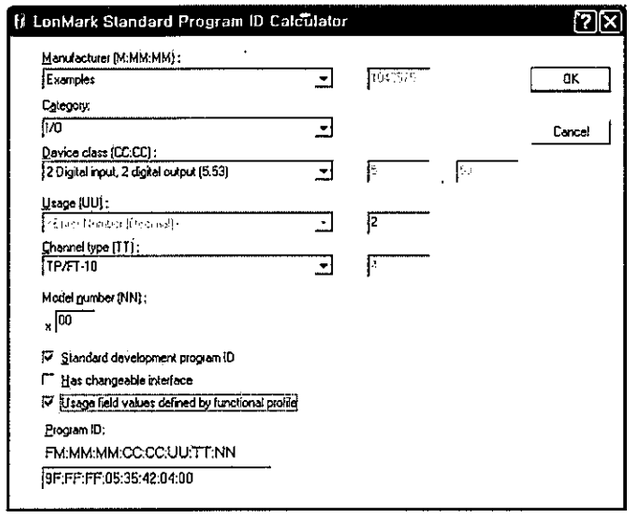
<그림 6-4-6 하드웨어 템플릿>

10. Calculate... 버튼을 클릭하여 Program ID를 설정한다.



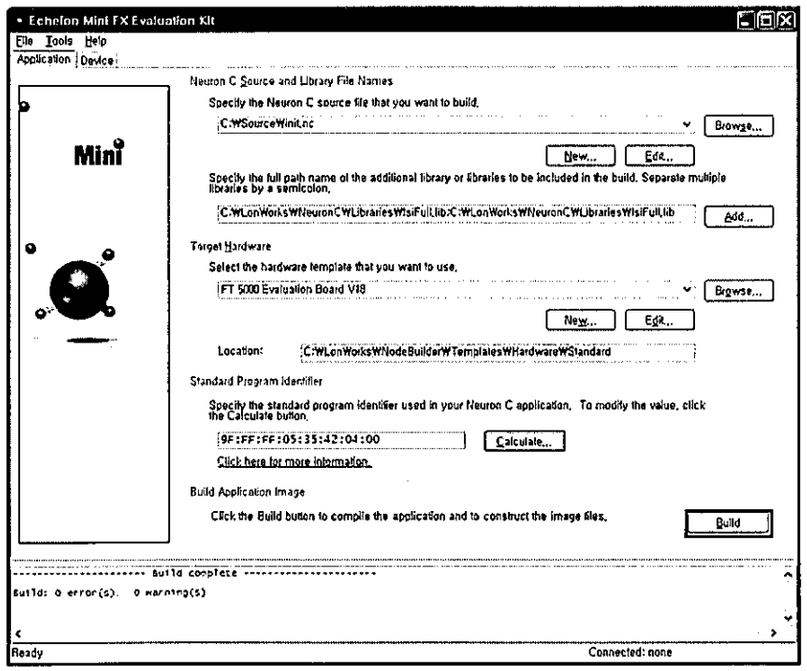
<그림 6-4-7 Program ID 계산>

11. Program ID를 아래와 같이 설정하고 OK 버튼을 클릭한다.
프로그램 ID는 디바이스 어플리케이션을 위해 사용되는 특별한 인식자(identifier)이다.



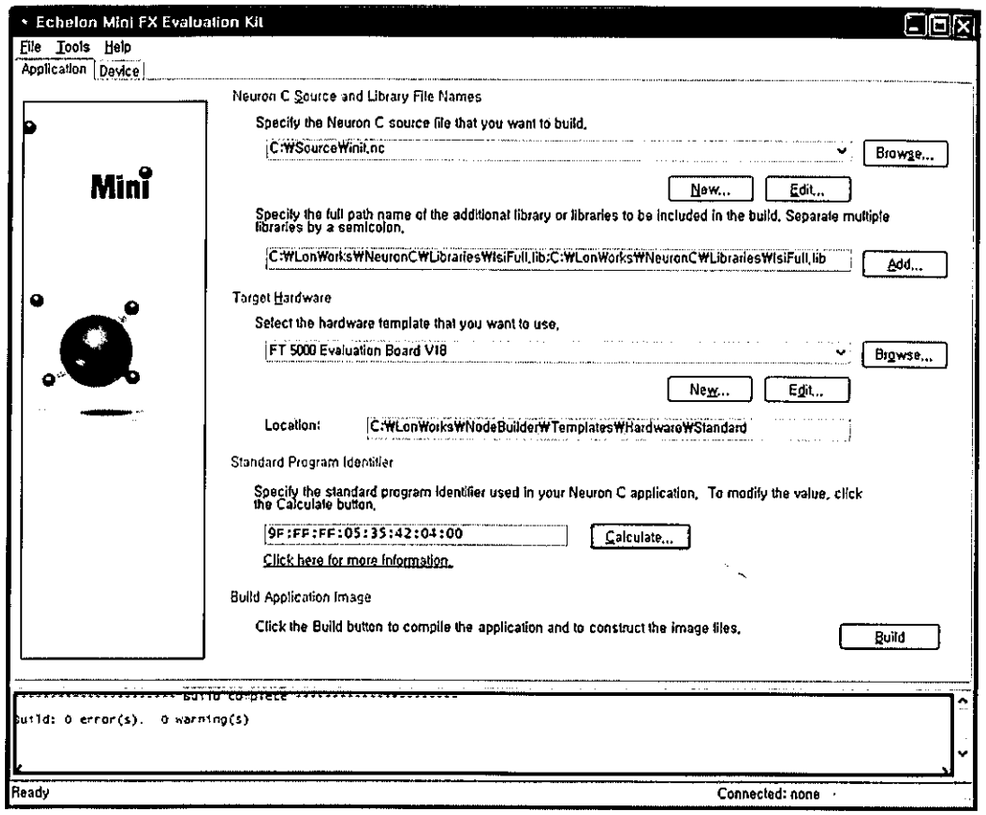
<그림 6-4-8 디바이스 타입 설정>

12. Build 버튼을 클릭해 컴파일한다.



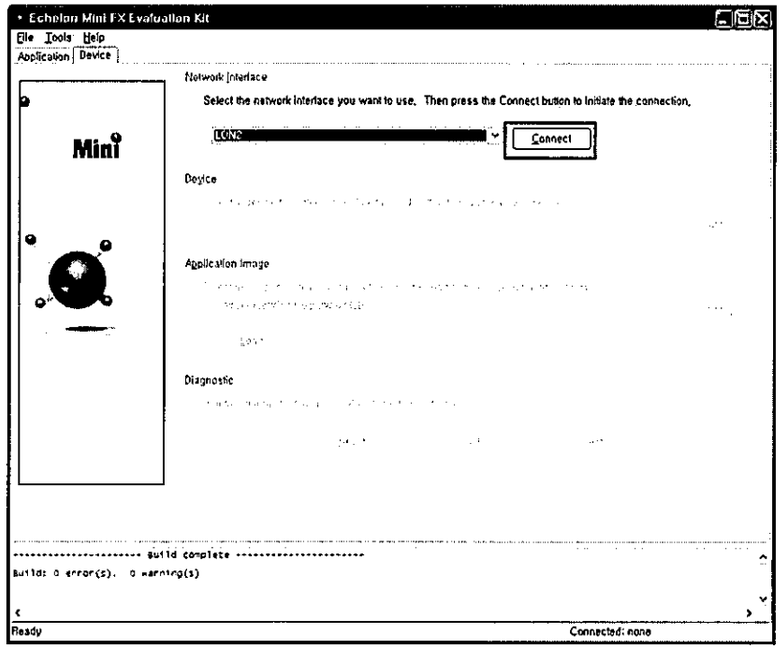
<그림 6-4-9 펌웨어 컴파일>

13. 정상적으로 컴파일이 완료되면 아래 창에 "Build: 0 error(s), 0 warning(s)"의 메시지가 출력된다.
컴파일한 펌웨어 소스에 에러가 발생하면 아래 창에 에러에 대한 메시지가 출력되고 컴파일이 완료되지 않는다. 하지만 컴파일도중 warning 메시지가 발생되면 warning 메시지에 대한 내용은 아래 창에 출력되지만 컴파일이 중단되지는 않는다.



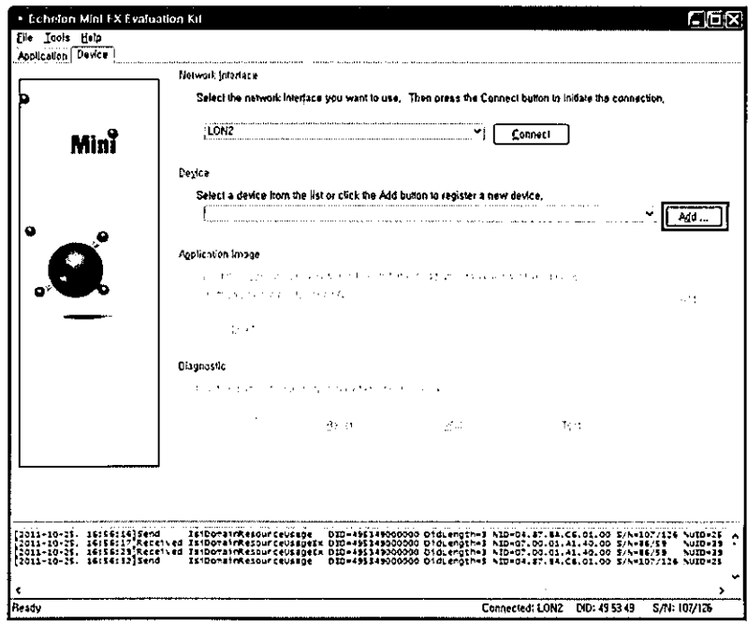
<그림 6-4-10 디스플레이 창>

14. Device 탭으로 이동하여 Network Ineterface 창에서 LON1또는 LON2를 선택하고 Connect 버튼을 클릭한다.



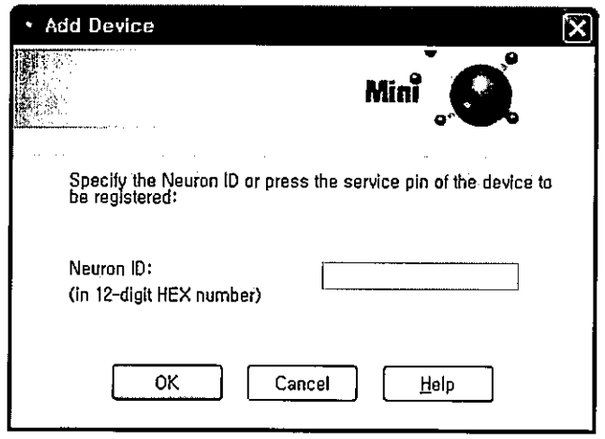
<그림 6-4-11 커넥터 선택>

15. Add... 버튼을 클릭하여 펌웨어 이미지를 다운로드 할 디바이스를 등록한다.



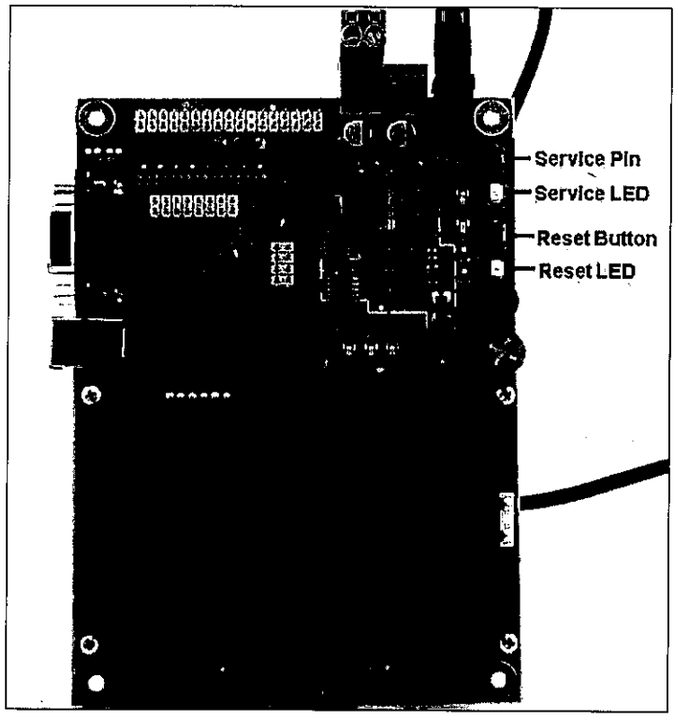
<그림 6-4-12 디바이스 선택>

16. 아래와 같은 창은 디바이스의 뉴런 아이디를 입력하는 창이다. Evaluation Board에 서비스 핀을 눌러 뉴런 아이디를 전송한다.



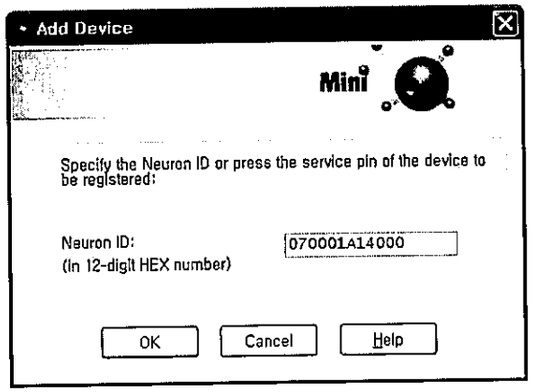
<그림 6-4-13 뉴런ID 입력창>

17. Evaluation Board에 서비스 핀 버튼을 한번 누른다.



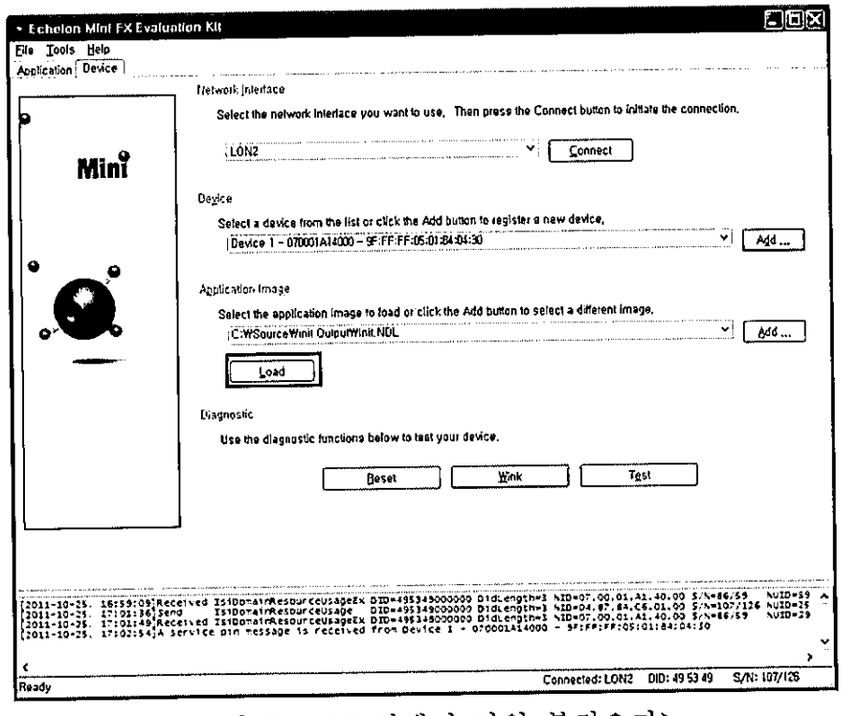
<그림 6-4-14 서비스 핀 누름>

18. 12자리의 뉴런 아이디가 아래와 같이 창에 입력되는 것을 볼 수 있다. 만약 서비스 핀을 눌러도 뉴런 아이디가 입력되지 않았다면 USB 인터페이스에 전원이 인가되어 있는지 확인한다.



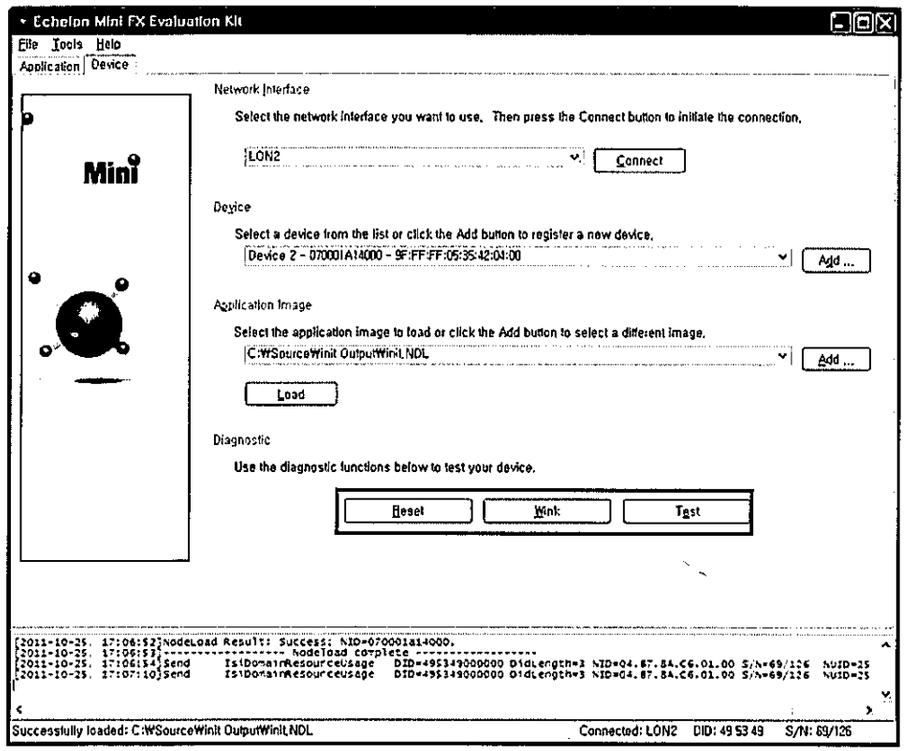
<그림 6-4-15 뉴런 ID 입력>

19. Load 버튼을 눌러 컴파일된 펌웨어 파일을 디바이스에 다운로드 시킨다.



<그림 6-4-16 펌웨어 파일 불러오기>

20. 정상적으로 펌웨어 다운로드 되었는지 확인하기 위하여 Reset,Wink,Test 버튼을 한번씩 클릭해 본다. Reset 버튼을 클릭하면 Evaluation Board에 Reset LED가 한번 점등되었다 소등된다.
Wink 버튼을 클릭하면 MiniGizmo 보드에 LED가 점멸되는 것을 볼 수 있다. Test 버튼을 클릭하면 아래 창에 테스트 결과가 출력되는 것을 볼 수 있다.

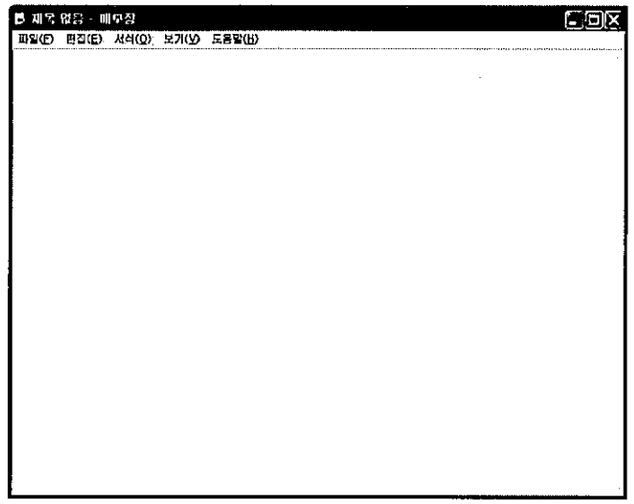


<그림 6-4-17 펌웨어 테스트>

가. Switch Block 작성

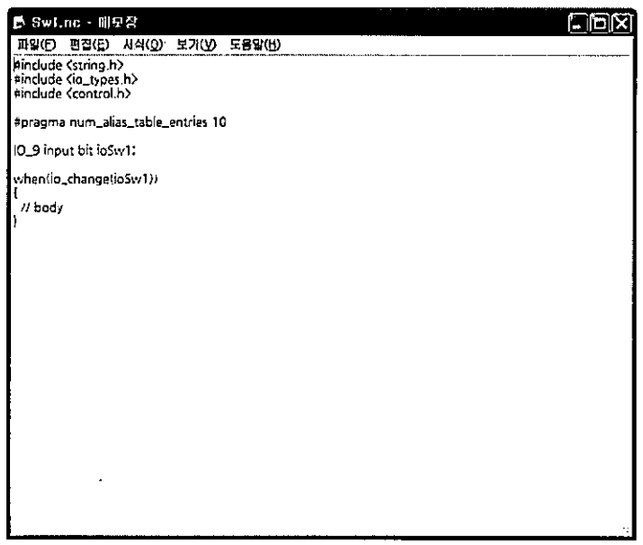
EVB는 2개의 Switch를 가지고 있다. SW1 버튼은 IO9 핀에 직접적으로 연결되어 있다. SW2 버튼은 parallel-in/serial-out shift regeister에 연결되어져 있다.

1. 펌웨어를 작성하기 위하여 메모장을 실행시킨다.



<그림 6-4-18 메모장 실행>

2. 펌웨어 코드를 작성한다.



<그림 6-4-19 코드 작성>